

金川硫化铜镍矿床成矿岩浆性质 和源区特征讨论

杨合群^① 汤中立^②苏 犁^① 李文渊^② 宋述光^① 杨杰东^①

① 西安地质矿产研究所 西安 710054)

② 甘肃省地质矿产局 兰州 730000)(20)

摘 要 通过对造岩矿物、岩石化学和铂族元素等信息的综合分析,认为金川岩体的母岩浆属拉斑玄武质苦橄岩浆,是地幔橄榄岩经 33% 部分熔融的产物;硫、钨、锆、氧等同位素资料说明岩浆源区可能在上地幔低速层底部,属富集型地幔。

关键词 金川 硫化铜镍矿床 母岩浆 部分熔融 地幔

位于我国西北地区的金川(白家嘴子)矿床是世界著名的超大型硫化铜镍矿床之一。该矿床自 1958 年发现以来,曾进行过详细的勘查与大量研究工作,甘肃地矿局第六地质队(1984)公开出版了矿床地质专著,汤中立(1990, 1991)和杨合群(1991)先后提出了成因模式。本文通过对以往和新近所获地球化学资料的综合分析,进一步讨论该矿床成矿岩浆性质和源区特征。

1 矿床地质概述

金川矿床位于中朝地台阿拉善台块西南部的龙首山隆起区,其含矿岩体上部已遭剥蚀,存留部分长约 6 500m,宽约 20~ 500m,垂深最大处超过 1 100m,总走向 NW 50°,倾向 SW,倾角 50°~ 80°,围岩为前寒武系白家嘴子组混合岩、片麻岩和大理岩。

大量观测资料表明,该矿床是深部分异的多相熔体,经 4 次脉动侵入于现存空间复合形成的。第 1 次脉动侵入体的岩矿石以中细粒结构为特征,主要岩相组合为辉橄岩—橄榄岩—橄辉岩,局部有斜长辉橄岩和斜长橄榄岩,矿石所占体积可达 50. 6%,但主要为浸染状贫矿。第 2 次脉动侵入体的岩矿石以中粗粒结构为特征,主要岩相组合为辉橄岩—斜长辉橄岩—橄榄岩—斜长橄榄岩—橄辉岩—辉石岩,局部有斜长橄辉岩,矿石所占体积约 35. 8%,也以浸染状贫矿为主。这两次侵入体在矿床北西段复合,后次一般位于前次的下侧。第 3 次脉动侵入体以大量富含硫化物和橄榄石为特征,硫化物含量平均约 20%,橄榄石占造岩矿物的 90% 以上,构成硫化物纯橄岩相,其本身就是富矿体。矿石类型主要为海绵状,大部分侵入于第 2 次侵入体下部矿体之中,叠加成内富外贫的复合矿体,其体积虽然仅占整个含矿岩体的 5. 6%,但铜镍资

源量却可达全矿床的 83% 左右。第 4 次脉动侵入体以极富硫化物为特征,其本身就是特富矿体,矿石类型主要为块状,呈脉体沿构造裂隙穿插于第 2 3 次侵入体中。

笔者已论证指出,第 1 2 次侵入的是携带硫化物液滴和橄榄石晶粒的硅酸盐岩浆;第 3 次侵入的是运载大量橄榄石晶粒的富硫化物岩浆;第 4 次侵入的是杂质很少的硫化物岩浆。各次侵入的多相熔浆流之间具有密切的亲缘关系,它们是同一股含矿岩浆在过渡岩浆房中熔离—结晶—重力分异的产物。同时,还绘制了成矿模式示意图(汤中立, 1990 1991; 杨合群, 1991)。

2 成矿岩浆的性质

2.1 造岩矿物信息

金川含矿超基性岩体的原生造岩矿物组合主要为橄榄石—斜方辉石—单斜辉石—斜长石,矿物成分可参考师占义(1980)、甘肃地矿局第六地质队(1984)和苟国朝(1990)等的有关论点。

从国内外大量资料统计,不同成因的基性和超基性岩中橄榄石成分如下:阿尔卑斯型超基性岩 Fo90~ 95;玄武岩和金伯利岩中的幔源超基性岩捕虏体 Fo88~ 93;金伯利岩 Fo85~ 95;科马提岩 Fo85~ 95;层状基性超基性杂岩 Fo55~ 90;玄武岩 Fo40~ 90。金川岩体的橄榄石(Fo79~ 86)主要处在后两类公认以玄武质岩浆为母体的橄榄石成分区。

斜方辉石与单斜辉石共存且同玄武质岩浆有成因关系的岩石多属拉斑系列。同时,本区单斜辉石成分投入 SiO₂-Al₂O₃ 图时均落在拉斑玄武岩区(图 1)。

2.2 岩石化学信息

笔者收集金川岩体的岩石化学全分析结果 140 多个,并根据其超基性岩中原生硫化物集合体(Fe+ Ni+ Co+ Cu)/S(原子比)≈ 1 的特点,通过近似计算扣去硫化物,剩余组分变换为 SiO₂+ TiO₂+ Al₂O₃+ Cr₂O₃+ <FeO>+ MgO+ CaO+ Na₂O+ K₂O+ P₂O₅= 100%,同时计算 M/F 比值。这样处理所得各侵次不同岩相的平均成分列于表 1

从表 1 可以看出,金川超基性岩的 M/F 变化于 3.43~ 5.07 之间。一般认为, M/F 比值低于 6~ 7 的超基性岩是由玄武质岩浆分异形成的。在 (K₂O+ Na₂O)-SiO₂ 图解中,各岩相成分点分布于拉斑玄武岩—苦橄岩区,而不落入钙碱性岩区(图 2);在 TiO₂-MgO 图解中,各岩相成分点均位于拉斑玄武岩区,而不落在科马提岩区(图 3)。

2.3 铂族元素信息

为获得金川矿床整体的铂族元素参数,笔者利用最能代表各类矿石加权平均值的储量数据求出了 100% 硫化物中元素含量,结果列于表 2 同时,表 2 中还列出了含矿岩体的超基性岩中铂族元素和金的平均含量。

将该矿床及其含矿岩体超基性岩中铂族元素和金的平均含量对 C₁ 球粒陨石标准化后绘于图 4,展示两条变化趋势相似的 Pt-Pd 富集型配分曲线,从表 2 数据计算的 (Pt+ Pd)/(Ru+ Ir+ Os) 比值分别是 13.8 和 10.0

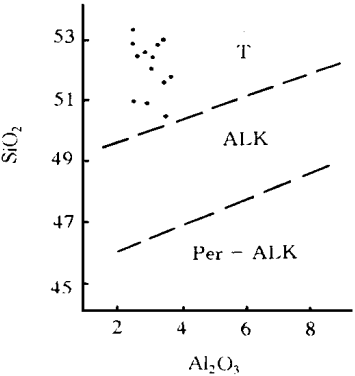


图 1 单斜辉石 SiO₂-Al₂O₃ 图解 (分区据 Bas J Le, 1962)

Fig. 1 Clinopyroxene diagram of SiO₂-Al₂O₃

表 1 金川超基性岩化学成分平均值^①

Table 1 Average value of chemical composition of the ultrabasic rocks in Jinchuan

侵次	岩相	样数	组 分 (重 量 %)										M /F
			SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Cr ₂ O ₃	〈FeO〉	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	
1	辉橄岩	15	41.75	0.25	2.38	0.41	14.16	39.32	1.27	0.27	0.15	0.05	4.94
	斜长辉橄岩	1	43.27	0.35	3.15	0.83	13.69	36.46	1.79	0.13	0.31	0.04	4.74
	橄橄榄岩	15	44.06	0.36	3.35	0.46	14.28	34.40	2.20	0.56	0.25	0.08	4.29
	斜长橄橄榄岩	3	44.27	0.49	6.02	0.51	13.59	30.64	3.02	0.99	0.38	0.09	4.02
	橄辉岩	4	45.87	0.55	6.33	0.52	13.30	28.55	3.68	0.76	0.32	0.09	3.99
2	辉橄岩	24	41.37	0.25	2.16	0.83	14.90	38.84	1.25	0.19	0.13	0.07	4.83
	斜长辉橄岩	6	42.33	0.25	2.70	0.64	13.61	38.72	1.38	0.16	0.17	0.04	5.07
	橄橄榄岩	32	43.87	0.33	3.43	0.63	13.44	35.19	2.53	0.33	0.17	0.08	4.67
	斜长橄橄榄岩	10	43.94	0.36	5.59	0.53	12.77	32.38	3.46	0.62	0.25	0.09	4.41
	橄辉岩	14	45.07	0.49	6.13	0.38	12.97	29.37	4.67	0.51	0.32	0.09	4.03
	斜长橄辉岩	1	45.68	0.66	6.97	0.45	11.99	27.22	5.34	1.05	0.51	0.12	4.05
3	辉石岩	6	48.42	0.48	7.48	0.37	12.03	23.15	6.85	0.93	0.20	0.10	3.43
	纯橄岩	8	40.67	0.25	1.67	0.77	15.45	39.19	1.59	0.27	0.10	0.04	4.52
蛇纹绿泥透闪片岩 ^②		5	45.36	0.55	7.50	0.23	10.85	27.13	7.86	0.38	0.09	0.07	4.46

① 由原始分析结果扣除硫化物组分和 H₂O CO₂ 后换算为 100% ,再按侵次和岩相平均
② 岩体内接触带岩石.

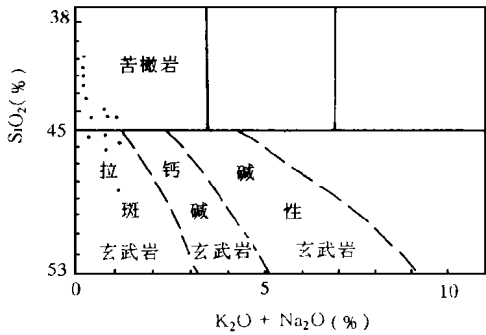


图 2 岩石 (K₂O+ Na₂O)-SiO₂图解
(分区据邱家骧, 1980)

Fig. 2 Rock diagram of (K₂O+ Na₂O)-SiO₂

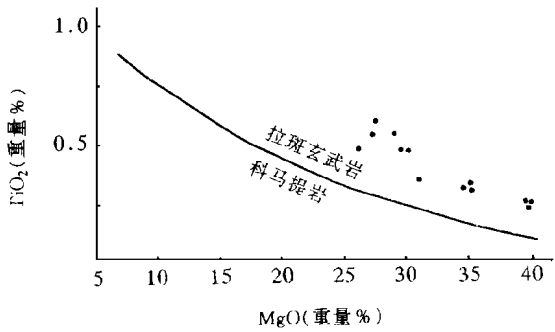


图 3 岩石 TiO₂-MgO图解
(分区据 Arndt 等, 1977)

Fig. 3 Rock diagram of TiO₂-MgO

表 2 金川矿床硫化物和超基性岩中铂族元素和金含量^① (× 10⁻⁶)

Table 2 Platinoid and Au contents from sulfides and ultrabasic rocks in Jinchuan deposit (× 10⁻⁶)

	Os	Ir	Ru	Rh	Pt	Pd	Au
100% 硫化物	0.088	0.076	0.075	0.036	2.18	1.11	1.34
超基性岩	0.001 5	0.000 8	0.000 6	0.000 3	0.017	0.012	0.03

① 分别由储量数据和甘肃地矿局第六地质队 (1984)发表的数据求得.

根据 Naldrett (1981)和中国科学院地球化学研究所 (1981)资料综合,同拉斑玄武质岩浆有关的硫化铜镍矿床,具有 Pt-Pd富集型配分曲线, (Pt+ Pd) / (Ru+ Ir+ Os)比值变化于 5.7 ~ 55.6 的广大范围;同太古代科马提岩浆有关的硫化镍矿床,表现相对趋于平坦的配分曲线,

(Pt+ Pd) / (Ru+ Ir+ Os)比值主要变化于 1.3~ 3.5 之间。显然,金川矿床属于前一种类型

Naldrett 等 (1976)以贝辰加、萨德贝里、诺里尔斯克和卡尼契等矿床为代表,绘制了拉斑玄武质岩浆有关矿床的 $Pt/(Pt+ Pd)-Cu/(Cu+ Ni)$ 趋势线,并同科马提岩浆有关矿床对比据计算,金川矿床 $Pt/(Pt+ Pd)$ 值为 0.66, $Cu/(Cu+ Ni)$ 值为 0.39,投入上述对比图时,位置同已知属拉斑玄武岩系列苦橄岩亚型的贝辰加矿床最为靠近 (图 5)

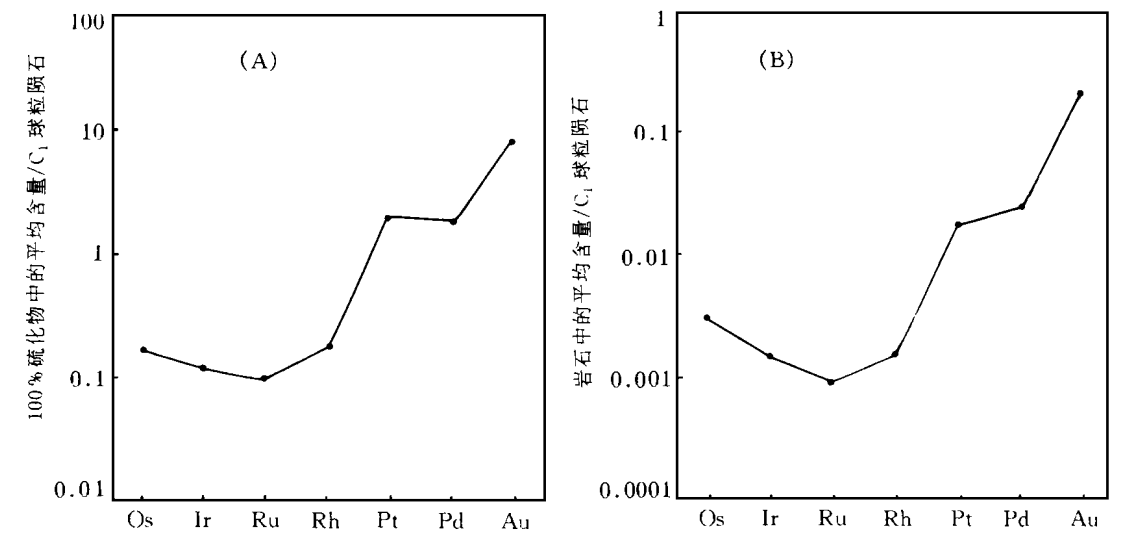


图 4 金川矿床 (A)和岩体 (B)铂族元素和金的分配型式

Fig. 4 Platinoid and Au distribution patterns for Jinchuan deposit (A) and rock bodies (B)

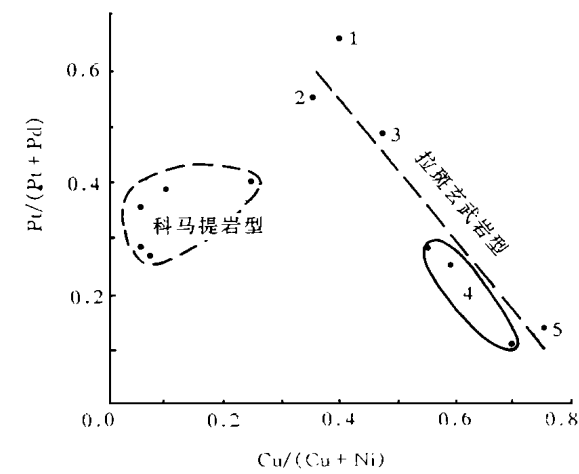


图 5 岩浆硫化物矿床 $Pt/(Pt+ Pd)-Cu/(Cu+ Ni)$ 图解

Fig. 5 $Pt/(Pt+ Pd)-Cu/(Cu+ Ni)$ diagram of magmatic sulfide deposits

1- 金川; 2- 贝辰加; 3- 萨德贝里; 4- 诺里尔斯克; 5- 卡尼契

(据 Naldrett 等, 1976 年补充)

人们公认基性—超基性岩浆起源于地幔物质的部分熔融,源区在上地幔低速层

由金川矿床和超基性岩的 Pd/Ir 比值分别为 14.6 和 15.0,利用 Naldrett 和 Barnes (1986)模拟地幔橄榄岩部分熔融过程熔体中 Pd/Ir 值变异图估计,其含矿岩浆产生时的部分熔融程度约为 33%。

将上述各方面的信息归纳起来,可以推断金川矿床的母体为拉斑玄武质苦橄岩浆

3 地幔源区特征

3.1 硫同位素信息

据甘肃地矿局第六地质队 (1984)和杨合群 (1989)发表的数据,金川矿床的浸染状、海绵状和块状矿石中磁黄铁矿、镍黄铁矿和黄铜矿的 $\delta^{34}S$ 值变化于 - 1.1‰~

+ 2. 5‰的范围(表 3); Johan 等(1986)对全矿石样品测定的 $W^{34}S$ 值则更为集中,主要分布在 - 0. 9‰~ + 1. 8‰之间(表 4)。由此可知,该矿床的硫与陨石硫相近。

表 3 金川各类矿石中硫化物的硫同位素组成

Table 3 Sulfide sulfur isotope composition from Jinchuan variant ores				
样 号	矿石类型	矿 物	$W^{34}S(‰)$	
CBzh S- 20	浸染状	磁黄铁矿 ⁺	+ 1. 9	
CBzh S- 7	局部海绵状	磁黄铁矿 ⁺	+ 2. 2	
No63- Po	局部海绵状	磁黄铁矿 ⁺	+ 0. 1	
N 169- Po	海绵状	磁黄铁矿 ⁺	+ 0. 3	
CBzh S- 4	海绵状	镍黄铁矿 ⁺	+ 2. 1	
C Bzh S- 5-1	海绵状	镍黄铁矿 ⁺	- 0. 3	
C Bzh S- 5-2	海绵状	黄铜矿	+ 2. 5	
CBzh S- 6	海绵状	镍黄铁矿 ⁺	+ 2. 4	
No60- Po	块 状	磁黄铁矿 ⁺	+ 0. 2	
No60- Pn	块 状	镍黄铁矿 ⁺	- 1. 1	
CBzh S- 14	块 状	镍黄铁矿 ⁺	+ 1. 7	
CBzh S- 15	块 状	镍黄铁矿 ⁺	+ 1. 9	

注: 样品 CBzh S据甘肃地矿局第六地质队(1984);样品 N据杨合群(1989)

表 4 金川各类矿石硫同位素组成

Table 4 Sulfur isotope composition from Jinchuan variant ores			
样 号	矿石类型	$W^{34}S(‰)^*$	
JJ85- 53	浸染状	- 0. 9	
JJ85- 55	海绵状	+ 1. 8	
JJ85- 61	海绵状	+ 0. 6	
JJ85- 64	海绵状	+ 0. 5	
JJ85- 70	海绵状	+ 1. 2	
JJ85- 65	块 状	+ 0. 7	
JJ85- 66	块 状	- 0. 4	
JJ85- 67	块 状	- 0. 7	

* 据 Johan Z., Auge T., 荷国朝和任端进(1986),为全矿石样品测定结果。

形成金川矿床的岩浆起源于地幔而侵位于地壳,可能的硫源必定在二者之中。

长久以来,一个广泛地被人们所采用的假定,就是认为地幔硫具有与陨石硫一致的同位素组成。从各种陨石和地球超基性岩大量的硫同位素资料对比来看,这种假定是合理的。

地壳中存在的硫则有两种:(1)从地幔带出且未发生过明显同位素分馏的原生硫,其组成仍与陨石硫相近,但其往往赋存在一些基性超基性岩石中,与地幔岩浆成分差异小,同化混染作用受到很大限制;(2)经过外生循环分馏产生的次生硫,其组成与陨石硫有明显差别,如生物成因硫化氢及由它生成的硫化物, $W^{34}S$ 可从 - 40‰到+ 20‰,海水硫酸盐 $W^{34}S$ 约为+ 20‰,蒸发岩硫酸盐 $W^{34}S$ 值为+ 10‰~ + 30‰。格里年科(1974)研究指出,铜镍矿石硫同位素与陨石硫同位素有明显差别(大于 4‰)时,说明有地壳成因硫被含镍岩浆同化。

资料对比表明,金川成矿岩浆体系的硫基本上来自地幔。结合笔者(杨合群,1991)曾论证的“橄榄石结晶前,硫化物与硅酸盐熔体的液相不混溶现象已经出现”的认识,可进一步推断产生这种岩浆的源区是相对富硫的。

近年来,对深源超基性岩捕虏体的研究证实,上地幔中确有 Fe-Ni-Cu 硫化物存在。一般认为,上地幔低速层处于大约 1% 的间隙部分熔融状态。可以设想,在漫长的地质年代,分布于低速层中的硫化物势必因重力作用向该层底部聚集。当然,也存在着相反的作用,如热对流和热扩散,使低速层上部硫化物不可能完全枯竭。但是,要使幔源岩浆硫化物达到一定程度的富集,源区很可能比较靠近低速层底部。大陆上地幔低速层在太古代时期约在地下 50~ 200km,到

元古代移至大约 100~ 250km(据牛来正夫, 1975)。按同位素年龄,金川含矿岩体形成于中元古代(汤中立等, 1992),由此可粗略地估计其源区位于 200~ 250km 之间。应当指出,这里所说的源区是地幔物质底辟上升的起点,而不是岩浆分凝离开难熔残余的位置。

3.2 钕、铈、氧同位素信息

据 Sm-Nd同位素测定结果(表 5),第 1次侵入体的橄榄岩、高纯度辉石和橄榄石样品共 3 个数据点构成的等时线,相关系数为 0.999(临界值 $r_{0.55}=0.9969$),年龄 $t=1510\pm45\text{Ma}$,钕初始比值 ($^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$)₀ = 0.51054±4;第 2次侵入体的橄榄岩、斜长橄榄岩、高纯度辉石及含少量 (<5%)橄榄石的辉石样品共 8 个数据点构成的等时线,相关系数为 0.999(临界值 $r_{0.05}=0.7067$),年龄 $t=1508\pm31\text{Ma}$,钕初始比值 ($^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$)₀ = 0.51050±3 对两次侵入体计算的 $X_{\text{Nd}}(t)$ 值分别为 -2.86和 -3.70,均低于球粒陨石均一源的标准值,说明岩浆可能源自富集型地幔或遭受过陆壳物质混染。

表 5 金川超基性岩的 Sm-Nd同位素组成及有关参数

Table 5 Sm-Nd isotope composition and relative parameters from Jinchuan ultrabasic rocks									
侵次	样号	测定对象	Sm ($\times 10^{-6}$)	Nd ($\times 10^{-6}$)	$\frac{^{147}\text{Sm}}{^{144}\text{Nd}}$	$\frac{^{143}\text{Nd}}{^{144}\text{Nd}}$	t (Ma)	$(\frac{^{143}\text{Nd}}{^{144}\text{Nd}})_0$	$X_{\text{Nd}}(t)$
1	JA-9	橄榄岩	0.6211	2.948	0.1270	0.511800±10	1510±45	0.51054±4	-2.86
		辉石 (G)	1.984	7.658	0.1562	0.51209±9			
		橄榄石	0.0648	0.322	0.1217	0.51176±15			
2	JL-50	斜长橄榄岩	1.584	6.985	0.1366	0.51185±10	1508±31	0.51050±3	-3.70
		辉石 (G)	2.660	10.37	0.1550	0.51203±8			
		辉石 (B)	2.496	10.31	0.1466	0.51194±9			
	JL-66	橄榄岩	1.886	8.317	0.1366	0.51185±7			
		辉石 (G)	2.607	10.24	0.1540	0.51203±7			
		辉石 (B)	2.427	9.713	0.1511	0.51199±9			
	JL-69	斜长橄榄岩	1.537	6.778	0.1366	0.51186±10			
		辉石 (G)	3.627	13.73	0.1598	0.51209±11			

注:测定结果据汤中立等(1992)。G——高纯度辉石;B——含少量 (<5%)橄榄石。Sm-Nd同位素等时线:第 1次侵入体数据点 $n=3$,相关系数为 0.999,临界值 $r_{0.05}=0.9969$;第 2次侵入体数据点 $n=8$,相关系数为 0.999,临界值 $r_{0.05}=0.7067$ 。

对于识别混染作用,铈比钕同位素更灵敏,所作 4 个全岩样品的 Rb-Sr同位素测定结果列于表 6。运用计时方程,按上述等时线年龄和测定数据,可求解每个全岩样品的钕、铈同位素初始值 ($^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$)₀ 和 ($^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$)₀,在此基础上计算其 $X_{\text{Nd}}(t)$ 和 $X_{\text{Sr}}(t)$ 参数。结果表明,4 个全岩样品的 $X_{\text{Nd}}(t)$ 值变化范围很小,而 $X_{\text{Sr}}(t)$ 值变化范围却很大(表 7)。

表 6 金川超基性岩的 Rb-Sr 同位素组成

Table 6 Rb-Sr isotope composition from Jinchuan ultrabasic rocks					
样号	测定对象	Rb ($\times 10^{-6}$)	Sr ($\times 10^{-6}$)	$\frac{^{87}\text{Rb}}{^{86}\text{Sr}}$	$\frac{^{87}\text{Sr}}{^{86}\text{Sr}}$
JA-9	橄榄岩	5.6	27	0.600	0.716893±45
JL-50	斜长橄榄岩	10.0	178	0.166	0.710443±27
JL-66	橄榄岩	18.5	108	0.496	0.713299±66
JL-69	斜长橄榄岩	10.0	162	0.179	0.71220±67

注:测定者为南京大学现代分析中心。
©1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.

表 7 各全岩样品的 X_{Nd} 和 X_{Sr} 值

Table 7 ϵ_{Nd} and ϵ_{Sr} values of variant bulk-rock samples

样 号	$(\frac{^{143}Nd}{^{144}Nd})_0$	$X_{Nd}(t)$	$(\frac{^{87}Sr}{^{86}Sr})_0$	$X_{Sr}(t)$
JA- 9	0. 510 54	- 2. 86	0. 703 89	+ 13. 51
JL- 50	0. 510 50	- 3. 70	0. 706 85	+ 55. 48
JL- 66	0. 510 51	- 3. 60	0. 702 56	- 5. 55
JL- 69	0. 510 51	- 3. 58	0. 708 33	+ 76. 53

许多学者 (Depaolo等, 1976; O' Nions等, 1977; Hawkesworth等, 1984)先后发现和证明了幔源岩石在 $X_{Nd}(t)$ - $X_{Sr}(t)$ 变异图中多沿一被称之为“地幔阵式”的负相关带分布,并指出此带以外的岩石是受大陆地壳混染的结果 (Depaolo和 Wasserburg, 1979)。将所测金川岩体 4个全岩样品投于该图,仅有 1个点落在“地幔阵式”内,其余 3个点均落在“地幔阵式”外,这些点沿一平缓的直线波动分布。对于具有此类同位素特征的实例,人们已比较详细地研究过意大利中部的罗卡蒙菲纳 (Roccamonfina)富钾火山熔岩,过去有人认为是地壳和地幔端员间的区域混合,有人认为来自富集的地幔源,现在一致认为是来自富集地幔源的派生物,衍生的岩浆房又受到地壳混染作用 (Hawkesworth等, 1984)。根据对比,我们认为金川成矿岩浆可能经历了类似的作用过程,即来自富集型地幔源,上侵后又受到地壳物质的混染。应当说明,这里所谓的富集型地幔指富集大离子亲石元素。

挑选金川第 2次侵入体中橄榄石单矿物,进行了氧同位素组成测定, W^8O 值为+ 4. 43‰ (据南京地质矿产研究所),同石铁陨石和阿尔卑斯超镁铁质岩中橄榄石的 W^8O = + 3. 4‰~ + 4. 7‰ (皮诺斯, 1971; 转引自林景仟, 1987)相近,说明氧主要来源于地幔,地壳物质加入量并不太多。但是,由于该含矿岩体铷锶含量很低,地壳物质的少量加入就可导致 $(^{87}Sr/^{86}Sr)_0$ 的明显变化。

由第 1次侵入体的 $X_{Nd}(t)$ 值小于第 2次侵入体,且在 $X_{Nd}(t)$ - $X_{Sr}(t)$ 图中落于地幔阵式中,可知其受混染很微弱。Hawkesworth等 (1984)根据二辉橄榄岩熔融实验计算表明,部分熔融程度超过 3%~ 10%时,熔体的 Sm/Nd和 Rb/Sr比值偏离其源岩很少。从而有理由从第 1次侵入体 $X_{Nd}(t)$ 值为 - 2. 86 < 0,推断其地幔源区是富集型的。

梅厚钧 (1990)综述 80年代基性超基性岩和地幔岩研究进展时指出,富集地幔的形成与深部地幔区的交代过程和脱气过程有关,挥发份在交代事件中扮演主要角色。Hawkesworth等 (1984)认为地幔交待作用反映富水和富碱流体活动。Menzies等 (1988)认为交代事件与地幔的羽状及岩浆团的上涌作用有成因联系。杜乐天 (1992)^① 倡导的“幔汁说”认为,从地核向上是强大的氢流;向上穿刺经过下、中地幔演化为氢型幔汁;当继续向上遇到岩石圈受阻,在上地幔的上部演化为碱型幔汁;如果岩石圈存在或出现破裂系统,此幔汁将再曲折向上进入下、中地壳而演化为氧型幔汁。岩石圈内的各种裂谷、裂隙、拆离构造和滑脱面因幔汁的渗入、上涌、弱化、润滑甚至熔融而容易多倍地大规模强烈发育,构成了大陆和板内深部地质的一大特征。

根据已有资料可初步设想,金川含矿岩浆源区由上地幔低速层底部未亏损地幔岩受交代作用形成;交代富集事件的发生可能与其下更深部的地幔热羽上升有关。

① 杜乐天,矿物岩石地球化学通讯, 1992 (4)
©1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.

由于未亏损原始地幔的 $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$ 值随时间应按球粒陨石均一源 (CHUR) 的模式演化, 交代作用发生后, 富集型地幔源的 $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$ 值随时间演化线开始偏离原始地幔演化线。两条演化直线方程联立, 可解得交代富集事件年龄:

$$t = \frac{1}{\lambda} \ln \left[\frac{(^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd})_s - (^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd})_{\text{CHUR}}}{(^{147}\text{Sm}/^{144}\text{Nd})_s - (^{147}\text{Sm}/^{144}\text{Nd})_{\text{CHUR}}} + 1 \right]$$

式中: $\lambda = 0.6539 \times 10^{-11} \text{ a}^{-1}$;

$(^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd})_{\text{CHUR}} = 0.51264$;

$(^{147}\text{Sm}/^{144}\text{Nd})_{\text{CHUR}} = 0.1967$;

$(^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd})_s$ 和 $(^{147}\text{Sm}/^{144}\text{Nd})_s$ 为代表源区 Sm/Nd 比值的岩石样品同位素测定值

将第 1 次侵入体橄榄岩的测定结果代入上式, 得 $t = 1.828 \text{ Ma}$, 这就是源区交代富集事件年龄的估计值。

苟国朝等 (1990)^① 曾通过区域地质研究指出, 在约 1.850 Ma 年前, 龙首山地区地幔上涌, 使地壳成穹, 热流值升高, 局部发生混合岩化。如此看来, 金川含矿岩浆源区富集事件同本地区地壳热流升高事件是吻合的。它们均为深部地幔热羽活动所造成。

上述两类信息表明, 金川成矿岩浆源区具有既富硫又富大离子亲石元素的特征。

4 结论

综上所述, 金川硫化铜镍矿床同源自地幔的拉斑玄武质苦橄岩浆有关; 岩浆形成时的部分熔融程度约为 33%; 岩浆源区富硫, 位置可能在上地幔低速层底部; 岩浆源区还相对富集大离子亲石元素, 即属所谓的富集型地幔, 交代富集事件的年龄约为 1.828 Ma。

参 考 文 献

- 1 中国科学院地球化学研究所. 中国含铂地质体铂族元素地球化学及铂族矿物. 北京: 科学出版社, 1981
- 2 牛来正夫 (1975). 火成论. 北京: 地质出版社, 1983
- 3 甘肃地矿局第六地质队. 白家嘴子硫化铜镍矿床地质. 北京: 地质出版社, 1984
- 4 师占义. 金川铜镍矿床超基性岩体的矿物岩石学. 中国地质科学院报西安地质矿产研究所分刊, 1980, 1(1)
- 5 汤中立. 金川硫化铜镍矿床成矿模式. 现代地质, 1990, 4(4)
- 6 汤中立. 金川含铂硫化铜镍矿床成矿模式. 甘肃地质, 1991(12)
- 7 汤中立等. 金川含矿超铁镁岩的 Sm-Nd 定年. 科学通报, 1992, 37(10)
- 8 杨合群. 金川铜镍矿床硫同位素地球化学. 西北地质, 1989(2)
- 9 杨合群. 论金川硫化铜镍矿床成因. 中国地质科学院院报, 1991(22)
- 10 苟国朝等. 金川超铁镁杂岩体中硅酸盐和氧化物的矿物化学特征. 甘肃地质, 1990(11)
- 11 格里年科 B A 等 (1974). 硫同位素地球化学. 北京: 科学出版社, 1980
- 12 林景任. 岩浆岩成因导论. 北京: 地质出版社, 1987
- 13 梅厚钧. 基性超基性岩和地幔岩研究进展. 见: 80 年代地质地球化学进展. 重庆: 科学技术文献出版社重庆分社, 1990
- 14 赫尔伯特 L J 等 (1988). 铂族元素的地质环境. 北京: 地质出版社, 1991
- 15 Menzies M 等 (1988). 新生代火山岩的同位素地球化学揭示了位于美国西部地幔的不均匀性. 世界地质, 1992, 11(4)
- 16 Naldrett A J 等 (1976). 超铁镁岩及有关的镁铁岩: 与镍的硫化物和铂族元素富集有关的岩石分类与成因. 见: 国外铂族

① 苟国朝等. 中国祁连山、北山镁铁岩—超铁镁岩的分类及成矿专属性研究 (研究报告), 1990

金属矿床.北京:冶金工业出版社,1982

17 Depaolo D J and Wasserburg G J Inferences about magma sources and mantle structure from variations of $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$. *Geophys. Res. Lett.* 1976, 3 743– 746

18 Depaolo D J and Wasserburg G J Petrogenetic mixing models and Nd–Sr isotopic patterns. *Geochim. Cosmochim. Acta.* 1979, 43 615– 627

19 Hawkesworth C J and Van Calster P W C. Radiogenic isotopes. Rare earth element geochemistry. Elsevier Science Publishers B. V., 1984

20 Naldrett A J. Nickel sulfide deposits classification and genesis. *Econ. Geol.* 75th Anniversary Volume, 1981

DISCUSSION ON CHARACTERS OF MINEROGENIC
MAGMA AND SOURCE AREA IN JINCHUAN
Cu-Ni SULFIDE DEPOSIT

Yang Hequn^① Tang Zhongli^②
Su Li^① Li Wenyuan^② Song Shuguang^① Yang Jiedong^①

(^① Xi'an Institute of Geology and Mineral Resources, CAGS Xi'an 710054)
(^② Bureau of Geology and Mineral Resources of Gansu Province Lanzhou 730000)

Abstract Through synthetical formation analyses of rock-forming minerals, lithochemistry and platinoids, the parent magma of Jinchuan rock body belonged to tholeiitic picrite one, which was produced by mantle peridotite was part corroded(33%). According to data of S, Nd, Sr and O isotopes, magmatic source area probably was the bottom of low-velocity layer of upper mantle that belonged to enriched type mantle.

Key words Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit The parent magma Source area The mantle